



Correction

Bac Maroc 2024 Sciences Economiques

Exercice 1 (5 points)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{2}{5}u_n - 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1. Nous devons calculer u_1 et u_2 .

$$\begin{aligned} \bullet \quad u_1 &= \frac{2}{5}u_0 - 1 \\ &= \frac{2}{5} \times 5 - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{u_1 = 1}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad u_2 &= \frac{2}{5}u_1 - 1 \\ &= \frac{2}{5} \times 1 - 1 \\ &= -\frac{3}{5} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{u_2 = -\frac{3}{5}}$$

2. a) Montrons par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n > -\frac{5}{3}$.

Initialisation : Montrons que la propriété est vraie pour $n = 0$, soit que $u_0 > -\frac{5}{3}$.

C'est une évidence car par définition de la suite (u_n) , $u_0 = 5 > -\frac{5}{3}$.

Donc l'initialisation est vraie.

Hérédité : Montrons que si pour un nombre naturel n fixé, la propriété est vraie au rang n , alors elle est encore vraie au rang $(n+1)$.

Montrons donc que si pour un nombre naturel n fixé, $u_n > -\frac{5}{3}$, alors $u_{n+1} > -\frac{5}{3}$.

En effet,

$$\begin{aligned} u_n > -\frac{5}{3} &\Rightarrow \frac{2}{5} \times u_n > -\frac{5}{3} \times \frac{2}{5} \\ &\Rightarrow \frac{2}{5} u_n > -\frac{2}{3} \\ &\Rightarrow \frac{2}{5} u_n - 1 > -\frac{2}{3} - 1 \\ &\Rightarrow \frac{2}{5} u_n - 1 > -\frac{5}{3} \\ &\Rightarrow \boxed{u_{n+1} > -\frac{5}{3}} \end{aligned}$$

L'hérédité est vraie.

Puisque l'initialisation et l'hérédité sont vraies,

nous avons montré par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $\boxed{u_n > -\frac{5}{3}}$.

2. b) Nous devons vérifier que $u_{n+1} - u_n = -\frac{3}{5}\left(u_n + \frac{5}{3}\right)$, puis en déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite décroissante.

Pour tout n de $\mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \left(\frac{2}{5}u_n - 1\right) - u_n \\ &= -\frac{3}{5}u_n - 1 \\ &= -\frac{3}{5}u_n + \left(-\frac{3}{5}\right) \times \frac{5}{3} \\ &= -\frac{3}{5}\left(u_n + \frac{5}{3}\right) \\ \Rightarrow \quad &\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} - u_n = -\frac{3}{5}\left(u_n + \frac{5}{3}\right)} \end{aligned}$$

De plus, pour tout n de $\mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_n > -\frac{5}{3} &\Rightarrow u_n + \frac{5}{3} > -\frac{5}{3} + \frac{5}{3} \\ &\Rightarrow u_n + \frac{5}{3} > 0 \\ &\Rightarrow -\frac{3}{5}\left(u_n + \frac{5}{3}\right) < 0 \\ &\Rightarrow \boxed{u_{n+1} - u_n < 0} \end{aligned}$$

Par conséquent, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **est une suite décroissante**.

2. c) Nous avons montré dans les questions précédentes que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée par $-\frac{5}{3}$.

D'après le théorème de convergence monotone, nous en déduisons que **la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente**.

3. On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_n = u_n + \frac{5}{3}$.

3. a) Montrons que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $\frac{2}{5}$.

Pour tout n de $\mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} + \frac{5}{3} \\ &= \left(\frac{2}{5}u_n - 1\right) + \frac{5}{3} \\ &= \frac{2}{5}u_n + \frac{2}{3} \\ &= \frac{2}{5}u_n + \frac{2}{5} \times \frac{5}{3} \\ &= \frac{2}{5}\left(u_n + \frac{5}{3}\right) \\ &= \frac{2}{5}v_n \end{aligned}$$

$$\implies \boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_{n+1} = \frac{2}{5}v_n}$$

Par conséquent, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **est une suite géométrique de raison** $q = \frac{2}{5}$.

3. b) Nous devons calculer v_0 .

$$v_0 = u_0 + \frac{5}{3} = 5 + \frac{5}{3} = \frac{20}{3} \implies \boxed{v_0 = \frac{20}{3}}$$

3. c) Nous devons donner l'expression de v_n en fonction de n .

Le terme général de la suite (v_n) est $v_n = v_0 \times q^n$.

$$\text{Donc, pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad \boxed{v_n = \frac{20}{3} \times \left(\frac{2}{5}\right)^n}$$

3. d) Nous devons en déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = \frac{20}{3} \left(\frac{2}{5}\right)^n - \frac{5}{3}$.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} v_n = u_n + \frac{5}{3} \\ v_n = \frac{20}{3} \times \left(\frac{2}{5}\right)^n \end{cases} \implies u_n + \frac{5}{3} = \frac{20}{3} \times \left(\frac{2}{5}\right)^n$$

$$\implies \boxed{\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \frac{20}{3} \times \left(\frac{2}{5}\right)^n - \frac{5}{3}}$$

3. e) Nous devons calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$$\begin{aligned} 0 < \frac{2}{5} < 1 &\implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n = 0 \\ &\implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{20}{3} \left(\frac{2}{5}\right)^n = 0 \\ &\implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{20}{3} \left(\frac{2}{5}\right)^n - \frac{5}{3} \right] = -\frac{5}{3} \\ &\implies \boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\frac{5}{3}} \end{aligned}$$

Exercice 2 (3 points)

Une urne contient trois boules vertes numérotées 1 ; 2 ; 3 , trois boules rouges numérotées 1 ; 2 ; 3 et trois boules blanches numérotées 1 ; 2 ; 2 (Les neuf boules sont indiscernables au toucher).

On tire simultanément au hasard trois boules de l'urne.

On considère les événements suivants :

- A : « Les trois boules tirées portent le même numéro »
- B : « Les trois boules tirées sont de couleurs deux à deux différentes »

1. Nous devons montrer que $p(A) = \frac{5}{84}$.

Nous sommes en situation d'équiprobabilité.

Le nombre de groupements possibles de 3 boules parmi les 9 boules de l'urne est égal à $C_9^3 = \binom{9}{3} = \frac{9!}{3!6!} = 84$.

L'événement A est réalisé lorsque les trois boules portent le numéro 1 ou lorsqu'elles portent le numéro 2. Puisqu'il n'y a que trois boules portant le numéro 1, il n'y a qu'une seule façon d'obtenir trois boules portant le numéro 1.

Puisqu'il y a quatre boules portant le numéro 2, le nombre de groupements possibles de 3 boules portant le numéro 2 parmi les 4 boules est égal à $C_4^3 = \binom{4}{3} = \frac{4!}{3!1!} = 4$.

Dès lors, le cardinal de l'événement A est égal à $1 + 4 = 5$.

Par conséquent, $p(A) = \frac{5}{84}$.

2. Nous devons calculer $p(B)$.

Les trois boules tirées sont de couleurs deux à deux différentes.

Le nombre de groupements de trois boules de couleurs deux à deux différentes est égal à

$$C_3^1 \times C_3^1 \times C_3^1 = \binom{3}{1} \times \binom{3}{1} \times \binom{3}{1} = 3 \times 3 \times 3 = 27.$$

Par conséquent, $p(B) = \frac{27}{84} = \frac{9}{28}$.

3. Nous devons montrer que $p(A \cap B) = \frac{1}{28}$.

L'événement $A \cap B$ peut se traduire par : "les trois boules tirées portent le même numéro et sont de couleurs deux à deux différentes".

Deux cas sont possibles :

- les trois boules tirées portent le numéro 1.

Dans ce cas, il n'y a qu'une possibilité d'obtenir trois couleurs deux à deux différentes.

- les trois boules tirées portent le numéro 2.

Dans ce cas, il y a 2 possibilités d'obtenir trois couleurs deux à deux différentes car 2 boules blanches portent le numéro 2.

Dès lors, le nombre de groupements de trois boules de même numéro et de couleurs deux à deux différentes est égal à $1 + 2 = 3$.

Par conséquent, $p(A \cap B) = \frac{3}{84} = \frac{1}{28}$.

4. Nous devons en déduire $p(A \cup B)$.

$$\begin{aligned} p(A \cup B) &= p(A) + p(B) - p(A \cap B) \\ &= \frac{5}{84} + \frac{9}{28} - \frac{1}{28} \\ &= \frac{5}{84} + \frac{27}{84} - \frac{3}{84} \\ &= \frac{29}{84} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow p(A \cup B) = \frac{29}{84}$$

Exercice 3 (8 points)

Soit h la fonction numérique de la variable réelle x définie sur $D =]0 ; e[\cup]e ; +\infty[$ par :

$$h(x) = \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1}$$

1. a) En remarquant que pour tout $x \neq 1$, $h(x) = \frac{1 + \frac{1}{\ln x}}{1 - \frac{1}{\ln x}}$, montrer que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} h(x) = 1$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1$.

$$\begin{aligned} \forall x \in D, x \neq 1, \quad h(x) &= \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} \\ &= \frac{\ln x \left(1 + \frac{1}{\ln x}\right)}{\ln x \left(1 - \frac{1}{\ln x}\right)} \\ &= \frac{1 + \frac{1}{\ln x}}{1 - \frac{1}{\ln x}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\forall x \in D, x \neq 1, \quad h(x) = \frac{1 + \frac{1}{\ln x}}{1 - \frac{1}{\ln x}}}$$

• Calculons $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} h(x)$.

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty &\Rightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{\ln x} = 0 \\ &\Rightarrow \begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(1 + \frac{1}{\ln x}\right) = 1 \\ \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(1 - \frac{1}{\ln x}\right) = 1 \end{cases} \\ &\Rightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1 + \frac{1}{\ln x}}{1 - \frac{1}{\ln x}} = 1 \end{aligned}$$

Par conséquent, $\boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} h(x) = 1}$.

• Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} = 0 \\ &\Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{\ln x}\right) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{\ln x}\right) = 1 \end{cases} \\ &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{\ln x}}{1 - \frac{1}{\ln x}} = 1 \end{aligned}$$

Par conséquent, $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1}$.

1. b) Montrons que $\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} h(x) = -\infty$ et que $\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} h(x) = +\infty$.

• Calculons $\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} h(x)$.

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} \ln x = 1^- &\Rightarrow \begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} (\ln x + 1) = 2 \\ \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} (\ln x - 1) = 0^- \end{cases} \\ &\Rightarrow \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} = -\infty \end{aligned}$$

Par conséquent, $\boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x < e}} h(x) = -\infty}$.

- Calculons $\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} h(x)$.

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} \ln x = 1^+ &\implies \begin{cases} \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} (\ln x + 1) = 2 \\ \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} (\ln x - 1) = 0^+ \end{cases} \\ &\implies \lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} \frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} = +\infty \end{aligned}$$

Par conséquent, $\boxed{\lim_{\substack{x \rightarrow e \\ x > e}} h(x) = +\infty}$.

2. a) Pour tout $x \in D$, déterminons l'expression algébrique de $h'(x)$.

La fonction h est dérivable sur D .

Pour tout $x \in D$,

$$\begin{aligned} h'(x) &= \left(\frac{\ln x + 1}{\ln x - 1} \right)' \\ &= \frac{(\ln x + 1)' \times (\ln x - 1) - (\ln x + 1) \times (\ln x - 1)'}{(\ln x - 1)^2} \\ &= \frac{\frac{1}{x} \times (\ln x - 1) - (\ln x + 1) \times \frac{1}{x}}{(\ln x - 1)^2} \\ &= \frac{\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}}{(\ln x - 1)^2} \\ &= \frac{-\frac{2}{x}}{(\ln x - 1)^2} \\ &= \frac{-2}{x(\ln x - 1)^2} \\ \implies &\boxed{\forall x \in D, \quad h'(x) = \frac{-2}{x(\ln x - 1)^2}} \end{aligned}$$

2. b) • Nous devons calculer $h\left(\frac{1}{e}\right)$.

$$\begin{aligned} h\left(\frac{1}{e}\right) &= \frac{\ln\left(\frac{1}{e}\right) + 1}{\ln\left(\frac{1}{e}\right) - 1} \\ &= \frac{-\ln e + 1}{-\ln e - 1} \\ &= \frac{-1 + 1}{-1 - 1} = \frac{0}{-2} = 0 \\ \implies &\boxed{h\left(\frac{1}{e}\right) = 0} \end{aligned}$$

- Donnons le signe de $h'(x)$.

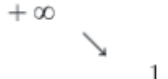
Pour tout x dans $D =]0; e[\cup]e; +\infty[$,

$$\begin{cases} -2 < 0 \\ x > 0 \\ (\ln x - 1)^2 > 0 \end{cases} \implies \frac{-2}{x(\ln x - 1)^2} < 0.$$

Nous en déduisons que pour tout x dans $D =]0; e[\cup]e; +\infty[$, $h'(x) < 0$.

Par conséquent, la fonction h est strictement décroissante sur D .

- Dressons le tableau de variations de la fonction h .

x	0	$\frac{1}{e}$	e	$+\infty$
$h'(x)$		-		-
h	1			

2. c) I. Déterminons, à l'aide du tableau de variations, l'ensemble S des solutions de l'inéquation : $h(x) \leq 0$.

L'ensemble des solutions de l'inéquation : $h(x) \leq 0$ est $S = \left[\frac{1}{e} ; e \right]$

2. c) II. Déterminons, à l'aide du tableau de variations, l'image de l'intervalle $]0 ; e[$ par la fonction h .

La fonction h est continue sur l'intervalle $]0 ; e[$.

D'après le tableau de variations de h , nous obtenons : $h(]0 ; e[) =]-\infty ; 1[$

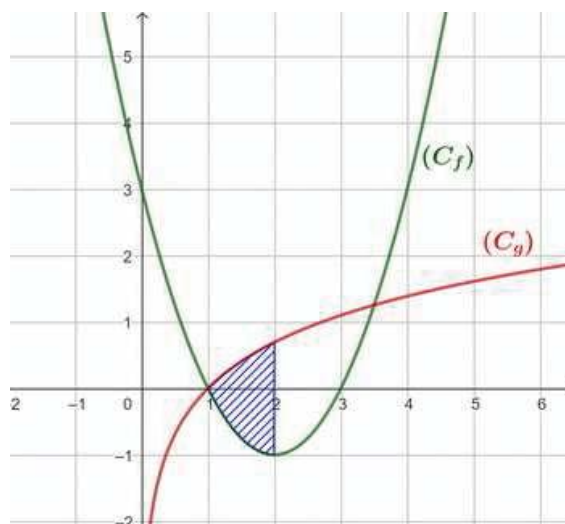
Exercice 4 (4 points)

On considère les fonctions numériques f et g de la variable x définies respectivement sur $\mathbb{R}$ et sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$ et $g(x) = \ln x$.

1. Calculons $g(1)$, $f(1)$ et $f(3)$.

- $g(1) = \ln 1 \implies g(1) = 0$
- $f(1) = 1^2 - 4 \times 1 + 3 = 0 \implies f(1) = 0$
- $f(3) = 3^2 - 4 \times 3 + 3 = 0 \implies f(3) = 0$

2. Ci-dessous, $(\mathcal{C}_f)$ et $(\mathcal{C}_g)$ sont les courbes représentatives de f et g dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.



2. a) Montrons, à l'aide d'une intégration par parties, que $\int_1^2 \ln x \, dx = 2 \ln 2 - 1$.

Calculons $\int_1^2 \ln x \, dx$, soit $\int_1^2 1 \times \ln x \, dx$

Formule de l'intégrale par parties : $\int_1^2 u(x)v'(x) \, dx = [u(x)v(x)]_1^2 - \int_1^2 u'(x)v(x) \, dx$.

$$\begin{cases} u(x) = \ln x & \implies u'(x) = \frac{1}{x} \\ v'(x) = 1 & \implies v(x) = x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Dès lors } \int_1^2 \ln x \, dx &= \left[x \ln x \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{1}{x} \times x \, dx \\ &= \left[x \ln x \right]_1^2 - \int_1^2 1 \, dx \\ &= \left[x \ln x \right]_1^2 - [x]_1^2 \\ &= (2 \ln 2 - 1 \ln 1) - (2 - 1) \\ &= 2 \ln 2 - 0 - 1 \\ &= 2 \ln 2 - 1 \end{aligned}$$

$$\implies \boxed{\int_1^2 \ln x \, dx = 2 \ln 2 - 1}$$

$$\begin{aligned} 2. b) \quad \text{Calculons } \int_1^2 (x^2 - 4x + 3) \, dx. \quad \int_1^2 (x^2 - 4x + 3) \, dx &= \left[\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x \right]_1^2 \\ &= \left(\frac{2^3}{3} - 2 \times 2^2 + 3 \times 2 \right) - \left(\frac{1^3}{3} - 2 \times 1^2 + 3 \times 1 \right) \\ &= \left(\frac{8}{3} - 8 + 6 \right) - \left(\frac{1}{3} - 2 + 3 \right) \\ &= \frac{8}{3} - 2 - \frac{1}{3} - 1 \\ &= -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\int_1^2 (x^2 - 4x + 3) \, dx = -\frac{2}{3}}$$

2. c) Nous devons en déduire que l'aire de la partie hachurée est égale à $\left(2 \ln 2 - \frac{1}{3}\right)$ u.a.

Sur l'intervalle $[1; 2]$, la courbe $(\mathcal{C}_g)$ est au-dessus de la courbe $(\mathcal{C}_f)$.

Dès lors, l'aire, en unité d'aire, de la partie hachurée se calcule par :

$$\begin{aligned} \int_1^2 (g(x) - f(x)) \, dx &= \int_1^2 (\ln x - (x^2 - 4x + 3)) \, dx \\ &= \int_1^2 \ln x \, dx - \int_1^2 (x^2 - 4x + 3) \, dx \\ &= 2 \ln 2 - 1 - \left(-\frac{2}{3}\right) = 2 \ln 2 - 1 + \frac{2}{3} \\ &= 2 \ln 2 - \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\int_1^2 (g(x) - f(x)) \, dx = 2 \ln 2 - \frac{1}{3}}$$

Par conséquent, **l'aire de la partie hachurée est égale à $\left(2 \ln 2 - \frac{1}{3}\right)$ u.a.**

Merci à Hiphigenie et malou pour avoir participé à l'élaboration de cette contribution.